

ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude/ Skill

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
รายวิชาปรับปรุงพื้นฐานวิชาชีพ					
30905*0001 หลักพืชกรรม Principles of Plant Cultivation	1. จำแนกประเภทและชนิดของพืชได้ถูกต้อง				
	2. อธิบายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ				
	3. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางพืชกรรม ได้เหมาะสมกับลักษณะงานและหลักความปลอดภัย				
	4. ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ได้ถูกต้องตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนด				
	5. ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาพืช ได้ถูกต้องตามกระบวนการผลิตพืช โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
30905*0002 ช่างเกษตรเบื้องต้น Basic Farm Mechanics	1. อธิบาย หลักการ กระบวนการ และความปลอดภัยในงานช่างเกษตรเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ				
	2. เลือกใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืองานช่างเกษตร ได้เหมาะสมกับลักษณะงานและเป็นไปตามหลักความปลอดภัย				
	3. ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย				
	4. ปฏิบัติงานปูนและคอนกรีตเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดของงาน				
	5. ปฏิบัติงานไฟฟ้าเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย				
	6. ปฏิบัติงานประปาเบื้องต้น ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดของงาน				
	7. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ได้ถูกต้องตามคู่มือและหลักความปลอดภัย				
	8. ประยุกต์ใช้ทักษะงานช่างเกษตรในการแก้ปัญหางานพื้นฐาน ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม				
30905*0003	1. อธิบายหลักการและระบบการเกษตรได้				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
หลักการเกษตร Principles of Agriculture	2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนงานเกษตรได้				
	3. เลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรได้เหมาะสมกับงาน				
	4. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้				
	5. วางแผนงานเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้				
	6. ปฏิบัติงานเกษตรตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้				
30905*0004 แทรกเตอร์และเครื่องจักรกล เกษตร 1 Tractor and Agricultural Machinery 1	1. อธิบายประเภทและหลักการทำงานของแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรได้				
	2. เลือกแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรได้เหมาะสมกับงาน				
	3. เตรียมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรก่อนใช้งานได้				
	4. ใช้แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรตามขั้นตอนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย				
	5. บำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรหลังใช้งานได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
30905*0005 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น Introduction to Agro- Industry	1. อธิบายระบบและกระบวนการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นได้				
	2. วางแผน การดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด				
	3. เลือก แนวทางการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรได้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	4. เสนอแนวทาง การขนส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ได้สอดคล้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์และหลักความปลอดภัย				
30905*0006 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety	1. อธิบายหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาพิษ โรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
	2. วางแผนการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	3. เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม				
	4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย และเลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับสถานการณ์				
	5. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ				
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง					
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ Thai Language Skills for Career Communication	1. วิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญจากสารในงานอาชีพ ที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่าน เพื่อจัดทำบันทึกหรือเอกสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง				
	2. เขียนติดต่อกิจธุระและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ โดยใช้ระดับภาษาและรูปแบบเอกสารที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย				
	3. พุดนำเสนอข้อมูลและสื่อสารในงานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน				
	4. แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการสื่อสาร และมีกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาไทยเพื่อรักษาภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิชาชีพ				
30000-1102 ทักษะการเขียนและการพูด ภาษาไทยในงานอาชีพ Occupational Thai Writing and Speaking Skills	1. สืบค้นข้อมูลและวางแผนการสื่อสาร เพื่อจัดทำเอกสารสรุปงานในวิชาชีพพีชศาสตร์ ได้อย่างเป็นระบบ				
	2. เขียนเอกสารในงานอาชีพรูปแบบต่าง ๆ (เช่น จดหมายธุรกิจ โครงการ แผนงาน) ได้ถูกต้องตามระดับภาษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ				
	3. พุดสื่อสารในงานอาชีพ ทั้งการพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสมกับกาลเทศะ				
	4. แสดงพฤติกรรมในการสื่อสารที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางภาษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ				
30000-1103	1. วางแผนและออกแบบเนื้อหาการนำเสนอเชิงวิชาชีพ (โครงการ/รายงาน) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างเป็นระบบ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
ทักษะภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ เชิงวิชาชีพ Thai for Occupational Presentation	2. จัดทำสื่อและเอกสารประกอบการนำเสนอ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ หลากหลายให้สอดคล้องกับลักษณะงานและกลุ่มเป้าหมาย 3. นำเสนอโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมและมี จรรยาบรรณวิชาชีพตามสถานการณ์ที่กำหนด				
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ Creative Thai Language Skills	1. วิเคราะห์และประเมินค่าสุนทรียภาพทางภาษา จากวรรณกรรม วรรณคดี หรือ วัฒนธรรมไทย เพื่อสรุปเป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 2. ออกแบบและผลิตผลงานนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งสมมติฐานหรือสร้าง แนวคิดใหม่ผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย 3. สื่อสารความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตร ด้วยภาษาไทยที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ				
30000-1201 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ English for Career	1. สรุปใจความสำคัญจากสื่อภาษาอังกฤษ (การฟัง/การอ่าน) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคคล งานอาชีพ และเทคโนโลยีพีชศาสตร์ 2. สื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงาน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้ ข้อมูลสถานที่/เวลา และการสัมภาษณ์งานได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมเจ้าของ ภาษา 3. จัดทำข้อมูลและข้อความสื่อสารเชิงวิชาชีพ ผ่านสื่อดิจิทัลและเอกสารสมรรถงาน โดยใช้โครงสร้างภาษาและจรรยาบรรณการสื่อสารที่ถูกต้อง				
30000-1202 การเขียนและการนำเสนอ โครงการภาษาอังกฤษ Writing and Presenting English Project Work	1. วิเคราะห์และเขียนโครงร่างโครงการ (Proposal) เป็นภาษาอังกฤษ โดยการสืบค้น ข้อมูลเชิงเทคนิคจากแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ 2. จัดทำรายงานผลโครงการภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงสร้างภาษาและคำศัพท์เทคนิค พีชศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ 3. นำเสนอโครงการภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล ด้วยทักษะการพูดที่คล่องแคล่วและ เหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา				
30000*1201	1. อธิบายหลักการประสมเสียง (Pinyin) คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐาน ที่ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese for Daily Life Communication	2. สนทนาภาษาจีนเบื้องต้นและโต้ตอบตามสถานการณ์จำลอง โดยใช้วลีและสำนวนตามมารยาทสากลและวัฒนธรรมจีน 3. แสดงพฤติกรรมการใช้ภาษาจีนด้วยความสนใจใฝ่รู้ และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนในการแสวงหาความรู้เพื่อโอกาสในสายงานอาชีพ				
30000*1202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน Chinese for Workplace Communication	1. สรุปความหมายของคำศัพท์และประโยคภาษาจีน ที่ใช้ในการขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ และการนัดหมายในบริบทการทำงาน 2. สนทนาโต้ตอบภาษาจีนตามสถานการณ์จำลองในที่ทำงาน เช่น การนัดหมายลูกค้า หรือการรับฝากข้อความ ได้อย่างถูกต้องตามมารยาทธุรกิจ 3. สืบค้นข้อมูลและสื่อสารภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพพีชศาสตร์หรือการติดต่อประสานงาน				
30000*1203 ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว English is Easy	1. ใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารและจับใจความสำคัญจากการฟังหรือการอ่านในชีวิตประจำวัน 2. สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม 3. แสดงเจตคติที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้งานอาชีพพีชศาสตร์				
30000*1204 ภาษาอังกฤษพูดฟิตฟอเฟ้น English is Fun	1. เลือกใช้คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อการฟังและอ่านทำความเข้าใจในบริบทการท่องเที่ยวและการเข้าสังคมพหุวัฒนธรรม 2. สื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนแบบสั้น ในสถานการณ์การเดินทาง การท่องเที่ยว และการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างวัฒนธรรม 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล ในการสร้างมีเดียภาพ และเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม				
30000-1301	1. คำนวณและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน เพื่อการเลือกใช้ และการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานในธุรกิจ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและ บริการ Science for Business and Services Careers	2. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี ของสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ ตามหลักความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์				
	3. อธิบายหลักการของพลังงานเพื่อการขนส่งและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการจัดการธุรกิจและบริการอย่างยั่งยืน				
	4. วางแผนการจัดการของเสียและมลพิษ ในงานอาชีพธุรกิจและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
	5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรจุน้ำมันและการจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและแก้ปัญหาในงานอาชีพ				
30000-1315 การวิจัยเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ Introduction to Career Research	1. อธิบายหลักการวิจัยเบื้องต้น การกำหนดปัญหา ตัวแปร และสมมติฐาน เพื่อการออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับงานอาชีพวิทยาศาสตร์				
	2. เขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) และเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย				
	3. คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการแปลผลข้อมูลวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ				
	4. จัดทำรายงานการวิจัย (Research Report) ที่เป็นระบบเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพ				
	5. แสดงออกถึงเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณของนักวิจัย ในการปฏิบัติงานวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อข้อมูล				
30000-1316 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม Energy and Environmental Management Technology	1. อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตภัณท์ปิโตรเลียม และเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว เพื่อการวางแผนจัดการในงานอาชีพ				
	2. ปฏิบัติการทดลองด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย				
	3. วิเคราะห์ผลกระทบและวางแผนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศการทำงานของสถานประกอบการเกษตร				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	4. ประยุกต์ใช้แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม				
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องาน อาชีพ Mathematics and Statistics for Careers	1. วิเคราะห์และคำนวณสถิติพื้นฐานร่วมกับหลักการตรรกศาสตร์ เพื่อสรุปใจความสำคัญและให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในงานอาชีพ				
	2. แก้ปัญหาการวางแผนทรัพยากรด้วยกำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในงานอาชีพพิชศาสตร์				
	3. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบและมีจินตทัศน์ในการคิดวิเคราะห์				
30000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการ คิด Mathematics for Thinking Skills Development	1. วิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงตรรกะตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพ				
	2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเชิงปริมาณและข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ				
	3. ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ในการตัดสินใจและสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ สำหรับสาขางานอาชีพ				
30000-1403 สถิติการทดลองและการวางแผน Statistics and Experimental Design	1. อธิบายหลักสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง				
	2. ออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตพืชได้อย่างเป็นระบบ				
	3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลและแปลผลทางสถิติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในงานวิจัยและงานอาชีพ				
	4. ประยุกต์ใช้หลักการวางแผนการทดลองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม ในสถานประกอบการหรือชุมชนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ				
30000-1404 แคลคูลัส 1	1. อธิบายแนวคิดเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันในงานอาชีพ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
Calculus 1	2. คำนวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของสถานการณ์ในงานอาชีพ 3. หาอินทิกรัลของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ทั้งแบบไม่จำกัดเขตและแบบ จำกัดเขตเพื่อใช้ในการคำนวณพื้นที่หรือปริมาตรสะสม 4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ทักษะแคลคูลัส อย่างเป็นระบบและมีกิจ นิสัยที่ดีในการคิดคำนวณที่แม่นยำ				
30000-1405 แคลคูลัส 2 Calculus 2	1. คำนวณอินทิกรัลโดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตขั้นสูงและอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เพื่อ แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน 2. วิเคราะห์และหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร เพื่อหาอัตราการ เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการในงานอาชีพ 3. ประยุกต์ใช้อินทิกรัลหลายชั้นและเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ในการ คำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร หรือมวลของวัตถุในงานวิชาชีพ 4. ประยุกต์ใช้อินทิกรัลหลายชั้นและเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ในการ คำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร หรือมวลของวัตถุในงานวิชาชีพ				
30000-1406 แคลคูลัส 3 Calculus 3	1. วิเคราะห์และหาผลเฉลยของลำดับและอนุกรม เพื่อใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มหรือ ประมาณค่าตัวแปรในงานอาชีพพีชศาสตร์ 2. แก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับ n เพื่อสร้างแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงของระบบในงานวิชาชีพ 3. ประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) ในการแก้ปัญหสมการเชิง อนุพันธ์เพื่อวิเคราะห์ระบบควบคุมในงานอาชีพ 4. วางแผนและออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเกษตร โดยบูรณาการ ความรู้แคลคูลัส 3 อย่างเป็นระบบและมีกิจนิสัยที่ดี				
30000*1301	1. วิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข Science and Technology for Happiness	2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การทำงาน และการสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน				
	3. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามจรรยาบรรณวิชาชีพ				
30000*1303 ชีวิตดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Driven Digital Life	1. อธิบายหลักการและประเภทของปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อตนเอง สังคม และงานอาชีพ				
	2. ใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) ในการสร้างสรรค์เนื้อหา การสื่อสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน				
	3. ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาชีพ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม				
	4. ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม				
30000*1303 ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น Generative Artificial Intelligence	อธิบายแนวคิดพื้นฐานและบทบาทของ Generative AI รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม				
	1. ประยุกต์ใช้เทคนิค Prompt Engineering เพื่อสื่อสารและสั่งการปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมชาติ				
	2. เลือกใช้เครื่องมือ Generative AI ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และแก้ปัญหาในงานอาชีพ				
	3. แสดงความรับผิดชอบต่อและตระหนักถึงจริยธรรม ความปลอดภัย และข้อจำกัดในการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเท่าทันต่อสังคมดิจิทัล				
30000-1501 สังคมไทยในยุคดิจิทัล Thai Society in the Digital Era	1. วิเคราะห์และอธิบายสภาพสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกยุคดิจิทัล				
	2. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อโครงสร้างสังคมไทย พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตในโลกออนไลน์				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	3. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาและหลักธรรมาภิบาล ในการแก้ปัญหาหรือ สร้างสรรค์แนวทางในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี				
	4. แสดงออกถึงวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติตน ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดิจิทัลอย่างถูกต้อง				
30000-1502 การพัฒนาท้องถิ่น Local Development	1. วิเคราะห์สภาพภูมิสังคม มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ที่ส่งต่อการ ประกอบอาชีพพืชศาสตร์ในท้องถิ่น				
	2. สร้างและใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาและศักยภาพของ ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ				
	3. เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรในท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ ทรัพยากรชุมชนอย่างสร้างสรรค์				
	4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการทำงาน ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน				
30000-1502 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต Sufficiency Economic Philosophy for Life Style	1. วิเคราะห์องค์ประกอบของศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต				
	2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและบริหารจัดการ อาชีพเกษตร เพื่อความยั่งยืนและลดความเสี่ยงในงานอาชีพ				
	3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย				
30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ Health Improvement	1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับสุขภาพกายและ สุขภาพจิต เพื่อวางแผนป้องกันผลกระทบต่อนตนเองและผู้อื่น				
	2. สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานอาชีพ				
	3. แสดงออกถึงกิจนิสัยความรับผิดชอบต่อ วินัย และการทำงานเป็นทีม ในการปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตามหลักจรรยาบรรณ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
30000-1604 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Recreation for Life Quality Development	1. วิเคราะห์และเลือกรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ เกม และกีฬา ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเองและกลุ่มเป้าหมายในสังคม				
	2. ออกแบบและจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยใช้ทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรหรือชุมชน				
	3. ประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองและส่วนรวมได้อย่างสร้างสรรค์				
	4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และมีวินัย ในการจัดกิจกรรมตามหลักจรรยาบรรณและจิตสาธารณะ				
30000-1605 การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ Sport Management and Exercise for Career	1. วิเคราะห์หลักการจัดการกีฬาและวิธีการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับสภาพบุคคล และสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัย				
	2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา โดยใช้กลยุทธ์การจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานอาชีพ				
	3. แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำ ในการปฏิบัติตามกฎ กติกาการกีฬาและจรรยาบรรณวิชาชีพ				
30000-1606 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership and Teamwork	1. วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับความปลอดภัย เพื่อการบริหารจัดการทีมงานในงานอาชีพพืชศาสตร์				
	2. ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม				
	3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและมอบหมายภาระงาน ตามสถานการณ์และกรอบหน้าที่ขององค์กรอย่างยุติธรรมและเหมาะสม				
	4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และมารยาทสากล ในการทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ					
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน					
30905*1001 การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship	1. วิเคราะห์ตนเอง โอกาสทางธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า และบริบทตลาด เพื่อพัฒนาแนวคิดธุรกิจ				
	2. วางแผนการจัดตั้งธุรกิจโดยกำหนดรูปแบบธุรกิจ แหล่งเงินทุน และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม				
	3. วิเคราะห์ต้นทุน ราคา รายรับ รายจ่าย และจุดคุ้มทุน เพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ				
	4. จัดทำแผนธุรกิจหรือแบบจำลองธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้การตลาดและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม				
	5. นำเสนอแนวคิดหรือแผนธุรกิจโดยคำนึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ				
30905*1002 องค์การและการบริหารงาน คุณภาพ Organization and Quality Administration	1. อธิบายหลักการบริหารองค์การ การบริหารงานคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต				
	2. วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์การ โดยพิจารณาความเสี่ยงและความขัดแย้งในการทำงาน				
	3. วางแผนการบริหารงานคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรฐาน ISO				
	4. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองมาตรฐาน ISO ตามแนวทางที่กำหนด				
	5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย และทำงานร่วมกับผู้อื่น				
30905*1003 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในอาชีพ	1. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและการประกอบอาชีพ				
	2. จัดการเอกสารและข้อมูลโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งใช้ตารางคำนวณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงาน				
	3. สร้างและนำเสนอสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
Application of Digital Literacy for Career	4. จัดเก็บ แบ่งปันข้อมูล สื่อสาร และทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์และระบบ คลาวด์				
	5. ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการทำงานตาม สถานการณ์ในอาชีพ				
	6. สืบค้น ประเมิน และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม รับผิดชอบ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
30905*1004 หลักพันธุศาสตร์ Principles of Genetics	1. อธิบายความสัมพันธ์ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ยีน โครโมโซม และสารพันธุกรรมกับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม				
	2. ทำนายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้กฎของเมนเดลและหลักความ น่าจะเป็น				
	3. วิเคราะห์ข้อมูลการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้วิธีทางสถิติที่เกี่ยวข้อง				
	4. อธิบายการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ และความแปรผันทางพันธุกรรมที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต				
	5. ประยุกต์ใช้หลักพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางพันธุกรรมในการคัดเลือกและ ปรับปรุงพันธุ์พืชตามสถานการณ์ที่กำหนด				
30905*1005 พฤกษศาสตร์ Botany	1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช				
	2. ระบุและอธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด				
	3. จำแนกและระบุชนิดพืชเบื้องต้นโดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์				
	4. เก็บและจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ตามหลักการและกระบวนการที่กำหนด				
	5. ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในการปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์อย่างเป็นระบบและมี ความรับผิดชอบ				
30905*1006 สรีรวิทยาของพืช	1. อธิบายกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ การให้ผลผลิต				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
Plant Physiology	2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช				
	3. วิเคราะห์ผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของพืช				
	4. ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาของพืชในการวางแผนการผลิตและปรับปรุงผลผลิตพืช				
30905*1007 สถิติเพื่อการวิจัยด้านพืชศาสตร์ Statistics for Research in Plant Science	1. จัดการ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้านพืชศาสตร์โดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม				
	2. วางแผนการทดลองด้านพืชศาสตร์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ปัจจัยทดลอง และสภาพพื้นที่				
	3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการทดลอง				
	4. สรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลองด้านพืชศาสตร์อย่างถูกต้องและมีเหตุผล				
30905*1008 กฎหมายในงานอาชีพการผลิตพืช Laws in Crop Production Occupations	1. อธิบายข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการในสาขาพืชศาสตร์ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางปัญญา				
	2. วิเคราะห์ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพด้านพืชศาสตร์				
	3. เลือกแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ				
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ					
30905*1101 การปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Breeding	1. อธิบายหลักการปรับปรุงพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช				
	2. วิเคราะห์ลักษณะและธรรมชาติการผสมพันธุ์ของพืชเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ตามวัตถุประสงค์				
	3. เลือกวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพืชและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	4. คัดเลือกพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่กำหนด				
	5. ดำเนินงานปรับปรุงพันธุ์พืชตามวิธีการ หลักการ และกระบวนการที่กำหนด				
	6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ				
30905*1102 การจัดการทรัพยากรดินและธาตุอาหารพืช Soil and Plant's Nutrient Management	1. อธิบายสมบัติ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการธาตุอาหารของพืชที่สัมพันธ์กับการผลิตพืช				
	2. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดินและพืชเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการประเมินความอุดมสมบูรณ์และสถานะธาตุอาหาร				
	3. วิเคราะห์ข้อมูลดิน อาการขาดหรือความเป็นพิษของธาตุอาหาร และความต้องการของพืช เพื่อเลือกแนวทางจัดการดินและธาตุอาหาร				
	4. คำนวณและวางแผนการใช้ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ผลการวิเคราะห์ดิน และสภาพพื้นที่				
	5. เลือกใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและติดตามการจัดการดินและธาตุอาหาร				
	6. วางแผนการจัดการดินและธาตุอาหารโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการรักษาคุณภาพดิน และการกักเก็บคาร์บอนในดินอย่างเหมาะสม				
30905*1103 การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร Irrigation System Management for Agriculture	1. อธิบายความต้องการน้ำของพืช แหล่งน้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักการของระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร				
	2. เลือกระบบให้น้ำและวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช แหล่งน้ำ และสภาพพื้นที่				
	3. คำนวณปริมาณน้ำและแรงดันเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวางแผนระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร				
	4. ออกแบบและวางแผนระบบให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชและสภาพพื้นที่				
	5. ประเมินวัสดุอุปกรณ์และคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบให้น้ำตามแบบที่กำหนด				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	6. ติดตั้ง ทดสอบ และปรับแต่งระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรตามแบบและขั้นตอนที่กำหนด				
	7. บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรตามหลักการ				
30905*1104 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช Pest Management Technology	1. จำแนกศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติจากลักษณะที่สำคัญและลักษณะการเข้าทำลาย				
	2. สำรวจและประเมินสถานการณ์ศัตรูพืชโดยพิจารณาระดับการระบาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง				
	3. เลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชให้เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช สถานการณ์ และสภาพพื้นที่				
	4. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการสำรวจ เฝ้าระวัง และจัดการศัตรูพืชให้เหมาะสมกับลักษณะงาน				
	5. วางแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับชนิดพืช สถานการณ์ และสภาพพื้นที่				
	6. ดำเนินการจัดการศัตรูพืชตามแผนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม				
	7. บันทึกและประเมินผลการจัดการศัตรูพืชเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจัดการ				
30905*1105 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว Post-harvest Management Technology	1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว				
	2. ประเมินความพร้อมในการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลิตผลตามลักษณะของผลิตผล				
	3. เลือกวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของผลิตผล				
	4. ปฏิบัติการคัดแยก ทำความสะอาด คัดขนาด บรรจุ และจัดการผลิตผลเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัย				
	5. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผลิตผลเพื่อควบคุมการสูญเสียและการเสื่อมคุณภาพระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	6. วางแผนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับชนิดผลผลิตและความต้องการของตลาด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าผลผลิต				
30905*1106 การจัดการธุรกิจเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร Agribusiness Management and Marketing Agricultural Product	1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบเบื้องต้นของธุรกิจเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร				
	2. สืบค้นข้อมูลตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าเกษตร				
	3. พัฒนาแนวคิดสินค้าและแบรนด์สินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย				
	4. คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และบันทึกรายรับรายจ่ายเบื้องต้นสำหรับธุรกิจเกษตร				
	5. จัดทำแผนธุรกิจเกษตรอย่างง่าย โดยกำหนดสินค้า กลุ่มลูกค้า การผลิต การตลาด และประมาณการต้นทุนและรายได้				
	6. ประยุกต์ใช้ช่องทางการตลาดและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม				
30905*1107 คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตพืช Quality and Standard of Plant Products	1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตพืช				
	2. เลือกใช้เกณฑ์และมาตรฐานให้เหมาะสมกับผลผลิตพืชสำหรับบริโภคสดและแปรรูป				
	3. ประเมินการปฏิบัติงานผลิตพืชตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์				
	4. จัดทำบันทึก เอกสาร และข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	5. เตรียมเอกสารและความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ตามกระบวนการที่กำหนด				
	6. เสนอแนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช				
30905*1108	1. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนและจัดการการผลิตพืช ให้เหมาะสมกับชนิดพืช สภาพพื้นที่ และปัจจัยการผลิตได้				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ เศรษฐกิจ Economic Field Crops Production Technology	2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของพืช เพื่อกำหนด แนวทางการจัดการผลิตที่เหมาะสมได้				
	3. เลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด ต้นทุนการผลิตได้				
	4. จัดการทรัพยากรในการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความ คุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้				
30905*1109 หลักการส่งเสริมการเกษตร Principles of Agricultural Extension	1. อธิบายหลักการ แนวคิด บทบาท และกระบวนการส่งเสริมการเกษตร รวมถึง บทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้				
	2. ประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ในการทำงานร่วมกับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้				
	3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชน เพื่อวางแผนและดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้				
	4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งติดตามและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้				
30905*1110 เทคโนโลยีการผลิตข้าว Rice Cultivation Production Technology	1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว				
	2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และทรัพยากรเพื่อวางแผนการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับสภาพ การผลิต				
	3. ปฏิบัติการเพาะปลูกและดูแลรักษาข้าวตามแผนการผลิตและหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี				
	4. เลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีในการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่อย่างเหมาะสม				
	5. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นให้เหมาะสมกับคุณภาพ ของผลผลิต				
	6. เลือกแนวทางการจัดการและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวอย่าง เหมาะสม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
30905*1111 เทคโนโลยีการผลิตอ้อย Sugar Cane Cultivation Production Technology	1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย				
	2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และทรัพยากรเพื่อวางแผนการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับสภาพ การผลิต				
	3. ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาอ้อยตามแผนการผลิตและหลักการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดี				
	4. เลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีในการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่อย่างเหมาะสม				
	5. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับคุณภาพและการนำไปใช้ประโยชน์				
	6. เลือกแนวทางจัดการและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือจากการผลิตอ้อยอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม				
	7. บันทึกและใช้ข้อมูลการผลิตเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ประเมินผล และเสนอแนวทาง ปรับปรุงการจัดการการผลิตอ้อย				
30905*1112 การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า Commercial Seed Production	1. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าให้เหมาะสมกับชนิดพืช พื้นที่ และมาตรฐาน การผลิต				
	2. ปฏิบัติการผลิตและจัดการแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ				
	3. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว ปรับปรุงสภาพ ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาเมล็ด พันธุ์ตามมาตรฐาน				
	4. เตรียมเมล็ดพันธุ์และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการจำหน่ายและส่งออก ตามข้อกำหนด				
30905*1113 ระบบการปลูกพืชอัจฉริยะ Smart Farm	1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและหลักการทำงานของระบบฟาร์ม อัจฉริยะ				
	2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และระบบควบคุมให้เหมาะสมกับปัจจัยการผลิตพืช				
	3. ใช้ระบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันในการติดตามและควบคุมปัจจัยการผลิตพืช				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	4. วางแผนการใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะให้เหมาะสมกับการผลิตพืชและสภาพการผลิต				
	5. เลือกใช้เทคโนโลยีและพลังงานทดแทนในโรงเรือนอัจฉริยะให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิตพืช				
30905*1114 เทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้า Commercial Vegetable Production Technology	1. อธิบายหลักการและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผักเพื่อการค้า				
	2. เลือกชนิดและพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับพื้นที่ ฤดูกาล และความต้องการของตลาด				
	3. วางแผนการผลิตผักโดยพิจารณากระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง				
	4. ปฏิบัติการผลิตและดูแลรักษาผัก โดยจัดการดิน น้ำ ธาตุอาหาร และศัตรูพืช และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพการผลิต				
	5. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตผักเบื้องต้นให้เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	6. คำนวณต้นทุนและวางแผนจำหน่ายผลผลิต โดยเลือกแนวทางใช้ทรัพยากร ลดของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเหมาะสม				
30905*1115 การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า Commercial Plant Propagation	1. อธิบายหลักการ ปัจจัย และวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภท				
	2. วางแผนการขยายพันธุ์พืชโดยพิจารณาชนิดพืช สภาพการผลิต และความต้องการของตลาด				
	3. เตรียมพันธุ์พืช สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชได้เหมาะสมกับวิธีการที่เลือกใช้				
	4. ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีที่เหมาะสมกับชนิดพืชตามหลักและขั้นตอนการปฏิบัติ				
	5. ดูแลรักษาพันธุ์พืชหลังการขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพและพร้อมสำหรับการนำไปใช้หรือจำหน่าย				
	6. เตรียมและบรรจุพันธุ์พืชสำหรับการจำหน่ายให้เหมาะสมกับชนิดและคุณภาพของพันธุ์พืช				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
30905*1116 หลักพืชไร่ Principles of Field Crops	1. จำแนกและอธิบายลักษณะสำคัญของพืชไร่ ชนิดพันธุ์ และระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่				
	2. วางแผนการผลิตพืชไร่โดยพิจารณาพันธุ์ สภาพดิน น้ำ ภูมิอากาศ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง				
	3. ปฏิบัติการปลูกและจัดการพืชไร่ ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การจัดการพันธุ์ การให้น้ำ และปุ๋ย จนถึงการดูแลรักษา				
	4. สำรวจ วิเคราะห์ และจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรค แมลง วัชพืช และปัจจัยที่จำกัดการผลิตพืชไร่				
	5. ประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของพืชไร่ และเลือกวิธีการเก็บเกี่ยว และจัดการหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม				
30905*1117 เทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน Sustainable Rubber Plantation Technology	1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบของระบบการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน				
	2. สำรวจและวิเคราะห์สภาพสวนเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการสวนยางพารา				
	3. วางแผนการจัดการสวนยางพาราตามหลักวนเกษตรยาง โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และแนวทางการกักเก็บคาร์บอนอย่างเหมาะสม				
	4. ปฏิบัติและบันทึกผลการจัดการสวนยางพาราตามแผน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
	5. ประเมินผลการจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการสวนยางพาราให้เหมาะสมกับสถานการณ์				
30905*1118 เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง Cassava Production Technology	1. อธิบายชนิด พันธุ์ ลักษณะสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมันสำปะหลัง				
	2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ปัจจัยการผลิต และข้อมูลตลาดเพื่อวางแผนการผลิตมันสำปะหลัง				
	3. เตรียมพื้นที่ พันธุ์ วัสดุ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแผนการผลิต				
	4. ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษามันสำปะหลัง รวมทั้งจัดการศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการที่เหมาะสม				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	5. เลือกแนวทางการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตมันสำปะหลังต่อพื้นที่				
	6. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	7. เลือกแนวทางเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลังให้เหมาะสมกับลักษณะผลผลิตและตลาด				
30905*1119 เกษตรแม่นยำ Precision Agriculture	1. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแปลงเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เช่น ระบบนำทางด้วยดาวเทียม เซนเซอร์ และอากาศยานไร้คนขับได้				
	2. จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งได้				
	3. บูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน และจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่				
30905*1120 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า Technology for producing commercial Ornamental plants	1. อธิบายชนิด พันธุ์ ลักษณะสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า				
	2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ สภาพแวดล้อม และตลาด เพื่อเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับการผลิต				
	3. วางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับชนิดพืช ทรัพยากร และสภาพการผลิต				
	4. เตรียมพื้นที่ พันธุ์ วัสดุ และอุปกรณ์ และปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับตามแผนการผลิต				
	5. เลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีในการจัดการปัจจัยการผลิตและศัตรูพืชให้เหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพการผลิต				
	6. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	7. เลือกแนวทางเพิ่มมูลค่าและวางแผนจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้เหมาะสมกับลักษณะผลผลิตและความต้องการของตลาด				
30905*1121 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเพื่อการค้า Technology for Producing Commercial Fruit Crops	1. อธิบายชนิด พันธุ์ ลักษณะสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลเพื่อการค้า				
	2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ สภาพแวดล้อม และตลาด เพื่อเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ผลสำหรับการผลิต				
	3. วางแผนการผลิตและการจัดการสวนไม้ผลให้เหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพการผลิต				
	4. ปฏิบัติการปลูกและจัดการสวนไม้ผล โดยเลือกใช้วิธีการและเทคโนโลยีในการดูแลรักษาและการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม				
	5. ประเมินความพร้อมในการเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	6. เลือกแนวทางเพิ่มมูลค่าและวางแผนจำหน่ายไม้ผลให้เหมาะสมกับลักษณะผลผลิตและความต้องการของตลาด				
30905*1122 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อการค้า Technology for producing Commercial Mushroom	1. อธิบายลักษณะ ชนิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการผลิตเห็ดเพื่อการการค้า				
	2. วางแผนการผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับชนิดเห็ด สภาพการผลิต และความต้องการของตลาด				
	3. เตรียมสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการผลิตเห็ด				
	4. ปฏิบัติการผลิตและดูแลรักษาเห็ด โดยควบคุมปัจจัยการผลิตและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม				
	5. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
	6. เลือกแนวทางเพิ่มมูลค่าและวางแผนจำหน่ายผลผลิตเห็ดให้เหมาะสมกับลักษณะผลผลิตและความต้องการของตลาด				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
30905*1123 พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ เพื่อการค้า Commercial Herbal Plants and Spicy Plants	1. จำแนกชนิดพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ และอธิบายลักษณะ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต				
	2. เลือกชนิดและพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศให้เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้ประโยชน์ และความต้องการของตลาด				
	3. วางแผนการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศให้เหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพการผลิต				
	4. เตรียมพื้นที่และปฏิบัติการปลูก ดูแลรักษา และจัดการศัตรูพืชตามหลักการและวิธีการที่เหมาะสม				
	5. เก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับส่วนที่ใช้ประโยชน์และการรักษาคุณภาพของผลผลิต				
	6. ประเมินคุณภาพผลผลิตและเลือกแนวทางเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายให้เหมาะสมกับมาตรฐานและความต้องการของตลาด				
30905*1124 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Plant Tissue Culture	1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช				
	2. เลือกและเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน				
	3. ปฏิบัติการเตรียมชิ้นส่วนพืช การเพาะเลี้ยง และการย้ายเลี้ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
	4. อธิบายและปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเพื่อให้เกิดการเจริญและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยง				
	5. ดูแลและเตรียมต้นพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้พร้อมสำหรับการนำออกปลูก				
30905*1125 ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรและการ ประยุกต์ใช้ Agrochemical Products and Applications	1. จำแนกและอธิบายคุณสมบัติและการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรประเภทต่าง ๆ ได้				
	2. อ่านและแปลข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์ พร้อมคำนวณอัตราและเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้อง				
	3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรให้เหมาะสมกับพืช ปัญหา และสภาพการผลิต โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	4. สื่อสาร สาธิต และให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องตามฉลากและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง				
30905*1126 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agritourism	1. อธิบายหลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร				
	2. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ทรัพยากรเกษตร วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร				
	3. ออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เหมาะสมกับทรัพยากรพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย				
	4. วางแผนการบริการ คำนวณต้นทุน และกำหนดราคากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร				
	5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเลือกใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลให้เหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย				
	6. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของชุมชน สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม				
30905*1127 โครงการพิเศษพืชศาสตร์ Special Project in Plant Science	1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และรูปแบบการจัดทำโครงการในสาขาวิชาชีวพืชศาสตร์				
	2. เลือกประเด็นและจัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง				
	3. วางแผนและดำเนินโครงการโดยบูรณาการความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีวพืชศาสตร์ตามแผนงานที่กำหนด				
	4. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ				
	5. ประเมินผลการดำเนินโครงการและเสนอแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงงานจากผลที่ได้				
	6. จัดทำรายงานและนำเสนอผลงานโครงการตามรูปแบบที่กำหนด				
30905*1128 การฝึกวิชาชีวพืชศาสตร์	1. อธิบายลักษณะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
Plant Science Professional Practice	2. เตรียมและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้องและปลอดภัย				
	3. ปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ตามหน้าที่และขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอน และข้อกำหนดของสถานประกอบการ				
	4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและเลือกแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์				
	5. บันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม				
	6. จัดทำรายงานและนำเสนอผลการฝึกงาน พร้อมแสดงความรับผิดชอบ มีวินัย ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกับผู้อื่น				
กิจกรรมเสริมหลักสูตร					
30905*4000 กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิต อาสา Strengthen Honesty and Volunteerism	1. อธิบายหลักการและความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นพลเมืองดี และการป้องกันการทุจริต				
	2. วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต เพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม				
	3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม				
	4. ร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสุจริต จิตอาสา หรือการต่อต้านการทุจริต โดยทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรับผิดชอบ				
	5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความสุจริต จิตอาสา และการเป็นพลเมืองดีอย่างเหมาะสม				
30905*4001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 Vocational Organization Activity 1	1. อธิบายหลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ				
	2. วางแผนกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย				
	3. ดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามระเบียบและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรับผิดชอบ				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
	4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการสื่อสาร การประสานงาน หรือการดำเนินกิจกรรม องค์การวิชาชีพอย่างเหมาะสม				
	5. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและเสนอแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรม				
30905*4002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 Vocational Organization Activity 2	1. วางแผนกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของ กิจกรรม				
	2. ดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามบทบาทและหน้าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบและ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรับผิดชอบ				
	3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการสื่อสาร การประสานงาน และการดำเนินกิจกรรม องค์การวิชาชีพอย่างเหมาะสม				
	4. ประเมินผลและเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ				
30905*4003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 Vocational Organization Activity 3	1. วางแผนกิจกรรมองค์การวิชาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของ กิจกรรม				
	2. ดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามบทบาทและหน้าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบและ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรับผิดชอบ				
	3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการสื่อสาร การประสานงาน และการดำเนินกิจกรรม องค์การวิชาชีพอย่างเหมาะสม				
	4. ประเมินผลและเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ				
30905*4004 กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 Workplace Activity 1	1. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพตาม ลักษณะงานของสถานประกอบการ				
	2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับ และหลักความปลอดภัยของสถาน ประกอบการ				
	3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และเหมาะสมกับบริบทการทำงาน ในสถานประกอบการ				
	4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอแนวทางพัฒนาตนเองในการประกอบ อาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนตามความเหมาะสม				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
30905*4005 กิจกรรมในสถานประกอบการ 2 Workplace Activity 2	1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการ				
	2. ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับ และหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ				
	3. ทำงานและประสานงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และเหมาะสมกับบริบทการทำงาน				
	4. ประเมินผลและเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมและการทำงานของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนตามความเหมาะสม				
30905*4006 กิจกรรมในสถานประกอบการ 3 Workplace Activity 3	1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ และทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ				
	2. วางแผน ดำเนินกิจกรรมด้วยการโค้ชชิ่ง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานในสถานประกอบการ				
	3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย พอเพียง ซื่อสัตย์ จิตอาสา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น				
	4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมสถานประกอบการ				
30905*4007 กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตาม อัธยาศัย 1 Recreational Activities for Learners Development 1	1. เลือกและเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง				
	2. ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม				
	3. แสดงความรับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม				
	4. ประเมินประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอแนวทางนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชา				
30905*4008	1. มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมตามความสนใจให้สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม				

รายวิชา	Course Learning Outcomes (CLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Psychomotor)	Attitude (Affective)	สอดคล้องกับ PLO
กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตาม อรรถาัย 2 Recreational Activities for Learners Development 2	2. ดำเนินกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย และ จิตอาสา				
	3. ใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อย่างเหมาะสม				
	4. ประเมินผลและเสนอแนวทางปรับปรุงกิจกรรมเพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และส่วนรวม				
30905*4009 กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนตาม อรรถาัย 3 Recreational Activities for Learners Development 3	1. ริเริ่มหรือร่วมวางแผนกิจกรรมตามความสนใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ต่อส่วนรวม				
	2. ดำเนินกิจกรรมตามบทบาทที่รับผิดชอบ และประสานงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง เหมาะสม				
	3. ใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อย่างรับผิดชอบ				
	4. ประเมินผลและเสนอแนวทางปรับปรุงกิจกรรมเพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และส่วนรวม				
30905*4010 กิจกรรมอาชีพยุคใหม่ ใส่ใจภัย พิบัติ Reskill for Rescue	1. วิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน				
	2. วางแผนและปฏิบัติตนในการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติตามสถานการณ์จำลอง ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย				
	3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อม และรับมือภัยพิบัติอย่างรับผิดชอบ				

